

図で見る：CIM は他のソルバより「バラバラな解」を出すのか（視認性強化版）

2026-08-18 実施 / CIM・CAC・SA・dSB・PT-ICM・GA の 6 手法 × G22・K2000・G55・G70 の 4 インスタンス 数値の詳細版は RESULTS.md / RESULTS.pdf、初版の図は RESULTS_visual_v1.pdf。

v1 からの変更: 6 手法を色だけで区別していたのをやめ、**マーカー形状・線種・ハッチ**を手法ごとに固定した。凡例を探さなくても線や棒に直接名前が付き、注目手法の CIM は太線・大マーカーで強調してある。

図の見方（共通の凡例）

手法	印	線	塗り
CIM（注目手法・太線で強調）	● 丸	実線	斜線 /
CAC	■ 四角	破線	逆斜線 \
SA	▲ 三角	点線	× 印
dSB	◆ ひし形	一点鎖線	点
PT-ICM	▼ 逆三角	二点鎖線	+ 印
GA	★ 星	細破線	丸

距離の意味は次のとおり（MAX-CUT の答えは「2 グループへの分け方」なので、白黒を反転した解は同じ解として扱う）。

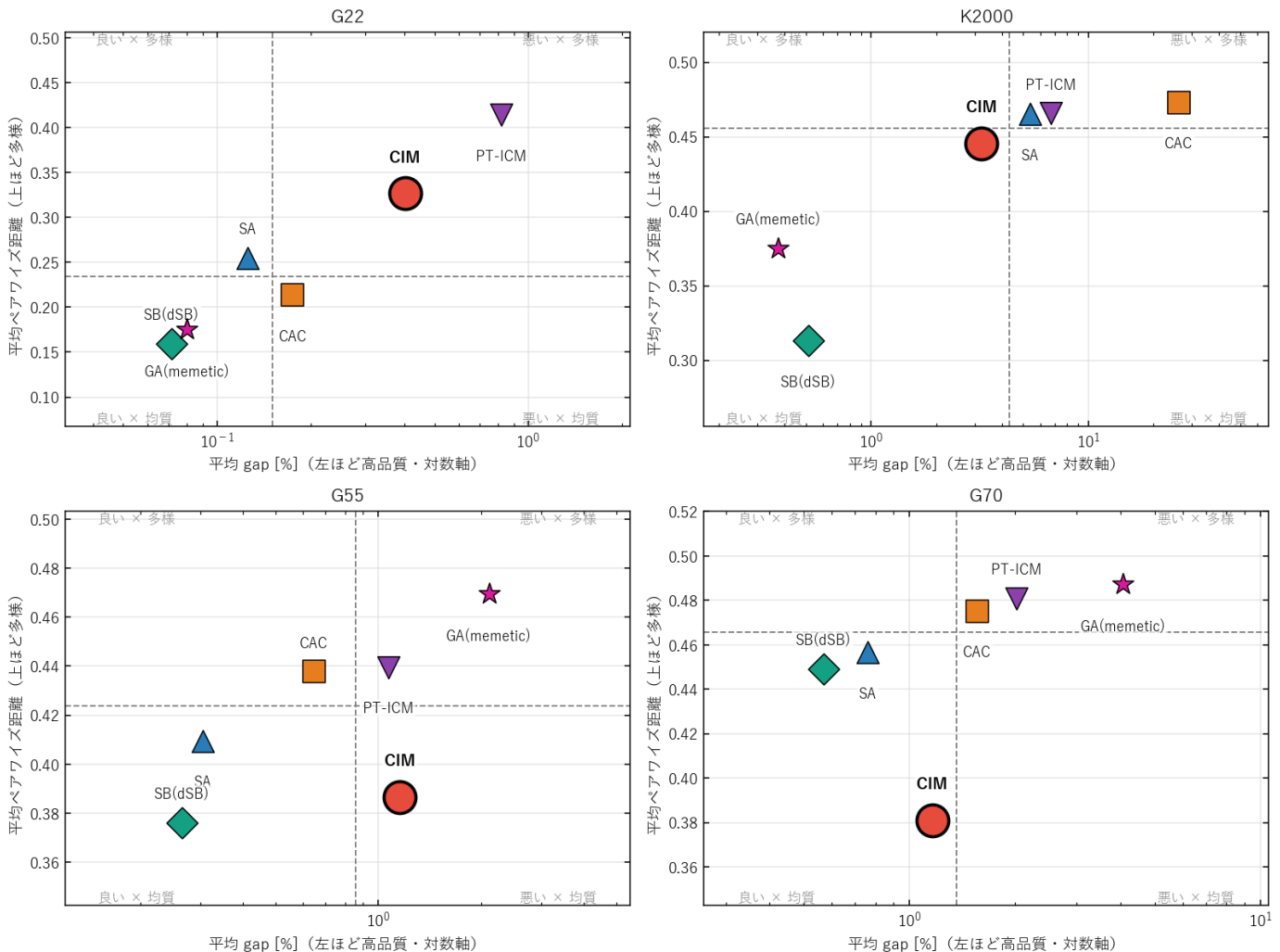
距離	意味
0.0	完全に同じ分け方
0.1	頂点の 1 割が入れ替わっている
0.5	2 つの解に何の関係も無い（でたらめに分けたのと同じ）

0.3 行でいうと

1. **CIM は確かにバラバラな解を出す。** 疎な G22 では毎回 3 割の頂点が入れ替わり、「毎回同じ側に決まる頂点」は 2000 個中たった 16 個。
2. **でもそのバラバラさは「良い解の周り」ではない。** CIM の解は上位 25% に 1 本も入らない。
3. **ただし見せかけの多様性ではない。** 全手法を同じ局所探索で磨いても距離はほぼ縮まらない。その多様性が役に立つかは**インスタンス次第**（疎グラフでは無駄、密グラフでは資源になり得る）。

1. まず全体像：4 象限で位置づけを見る

手法の位置づけ：解は良いか／解はばらけるか



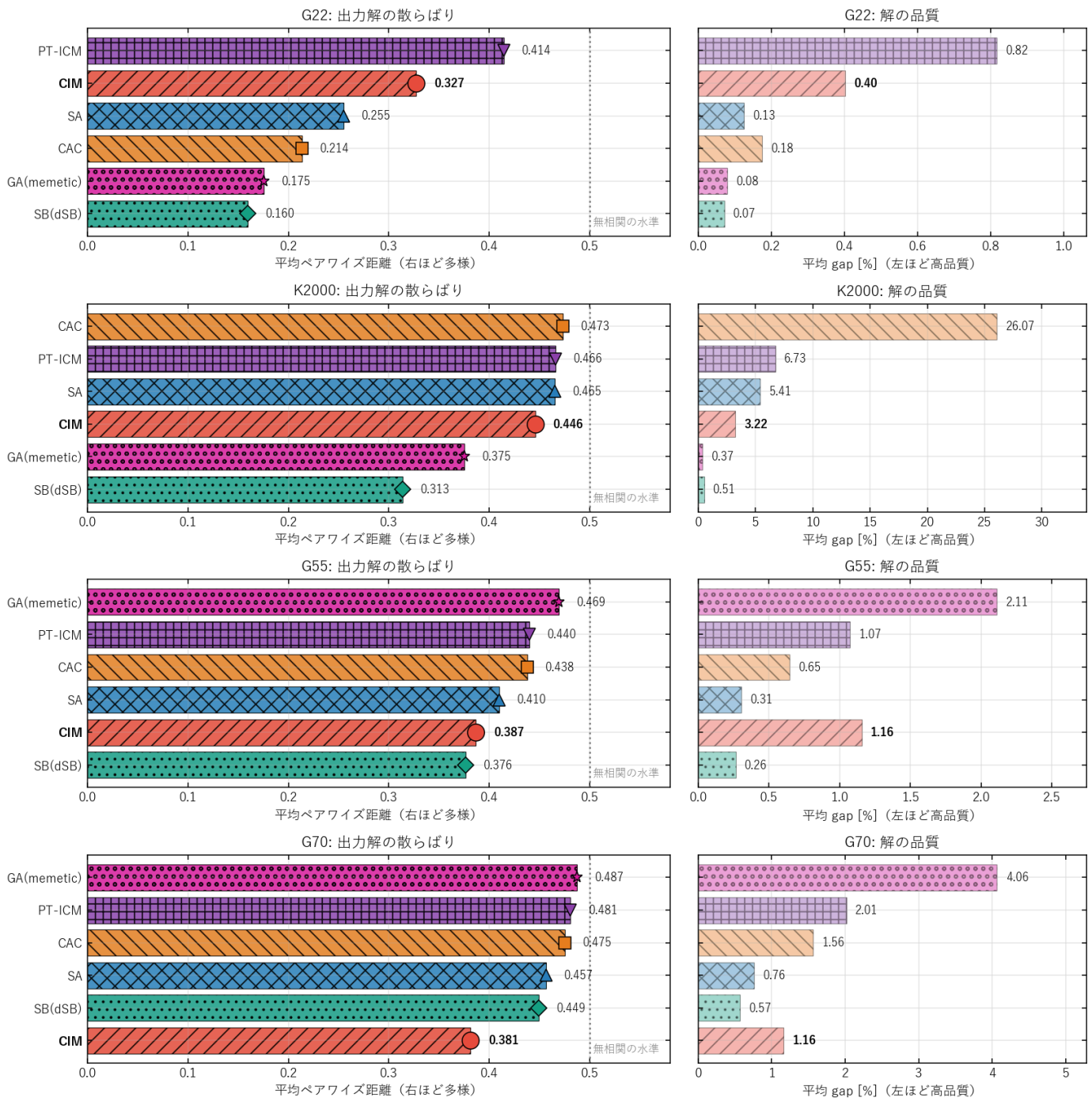
読み方: 横軸が「解の悪さ」（左ほど良い・対数軸）、縦軸が「解の散らばり」（上ほど多様）。破線は 6 手法の中央値で、4 つの象限に分かれる。**左上（良い × 多様）が理想。**

- **G22 / K2000:** 理想の左上は空で、dSB と GA が左下（良い × 均質）、CIM は右上寄り（やや悪い × 多様）。多様性と品質がきれいに逆行している。

- **G55 / G70: CIM だけが下（均質側）に落ちる。** 大きい疎グラフでは CIM は「最もばらけない手法」になる。つまり「CIM = 多様」は普遍的性質ではなく、インスタンス（とパラメータ）依存である。

2. 散らばりと良さを並べて見る

同じ実時間で 32 回解いたときの「散らばり」と「良さ」

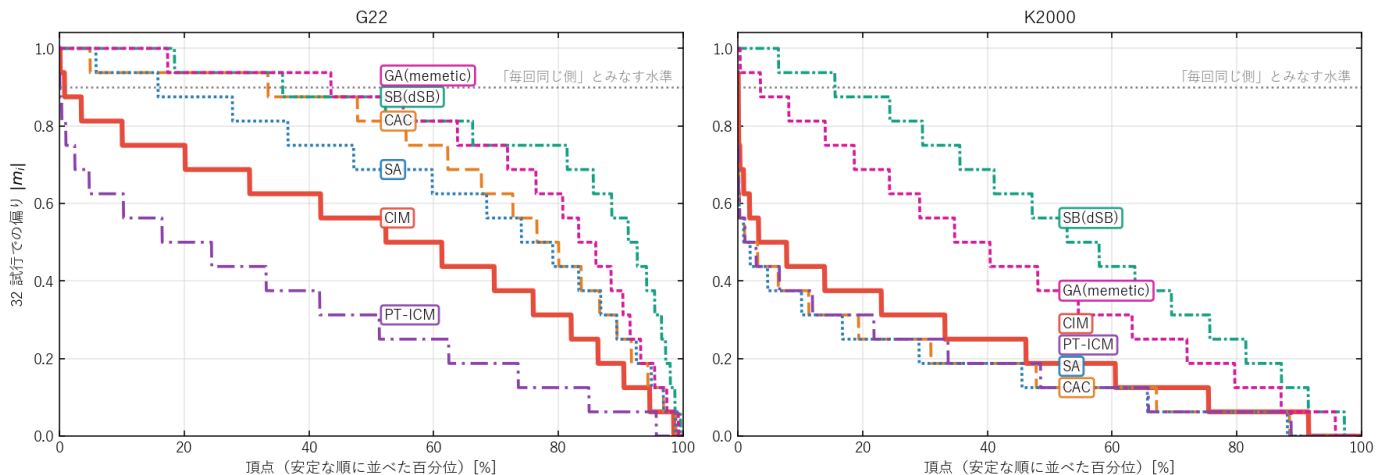


読み方: 左が「解の散らばり」(右に長いほどバラバラ)、右が同じ並び順での「解の悪さ」。左右の棒の長さが似ていれば「多様なのは単に解けていないから」。

- **G22 (疎・n=2000)** : dSB(0.160) < GA(0.175) < CAC(0.214) < SA(0.255) < **CIM(0.327)** < PT-ICM(0.414)。gap の順とほぼ逆。良い手法ほど毎回同じ解に着地する。
- **K2000 (密・n=2000)** : CAC は距離 0.473 で最も散らばるが gap 26% —— 「多様」ではなく「解けていない」。一方 dSB(0.313)・GA(0.375) は gap 0.4~0.5% と高品質で、**それでもかなり散らばっている**。
- **G55 / G70:** 全手法が 0.38~0.49 (ほぼ無相関の水準) に張り付く。この時間ではどの手法も収束していない。

3. 「骨格」はどれくらい太いか

どれだけの頂点が「毎回同じ側」に決まるか (曲線が高いほど骨格が太い)



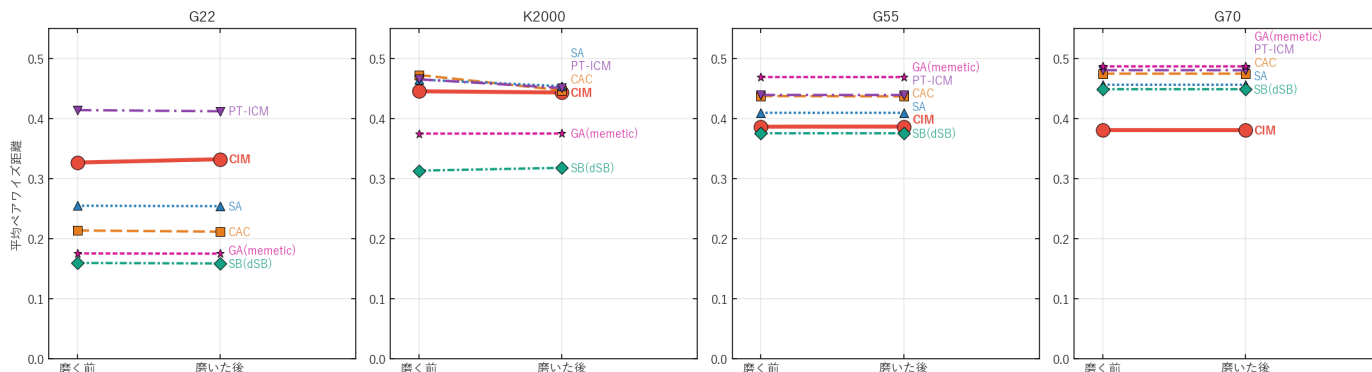
読み方: 各頂点が「32 回中どれくらい同じ側に来たか」を、安定な順に並べた曲線。高いところまで伸びているほど、その手法は**毎回共通の骨格**を持っている。

- G22 で **GA (★・細破線)** と **dSB (◆・一点鎖線)** は 4 割前後の頂点がほぼ毎回同じ側。
- **CIM (●・太実線)** は水準 0.9 を超える頂点が **0.8% (16 個)** だけ。PT-ICM はさらに少ない。CIM は「大枠を決めて細部を詰める」のではなく、**毎回ゼロから別の分岐へ落ちている**。
- 密な K2000 ではどの手法も骨格が細るが、dSB と GA だけは 2~6 割の頂点を保つ。

4. 「収束していないだけ」ではないことの確認

全手法の出力を同じ Tabu Search (20000 反復・摂動なし) で磨いてから測り直した。

共通の Tabu Search で磨いても、解の散らばりはほぼ変わらない



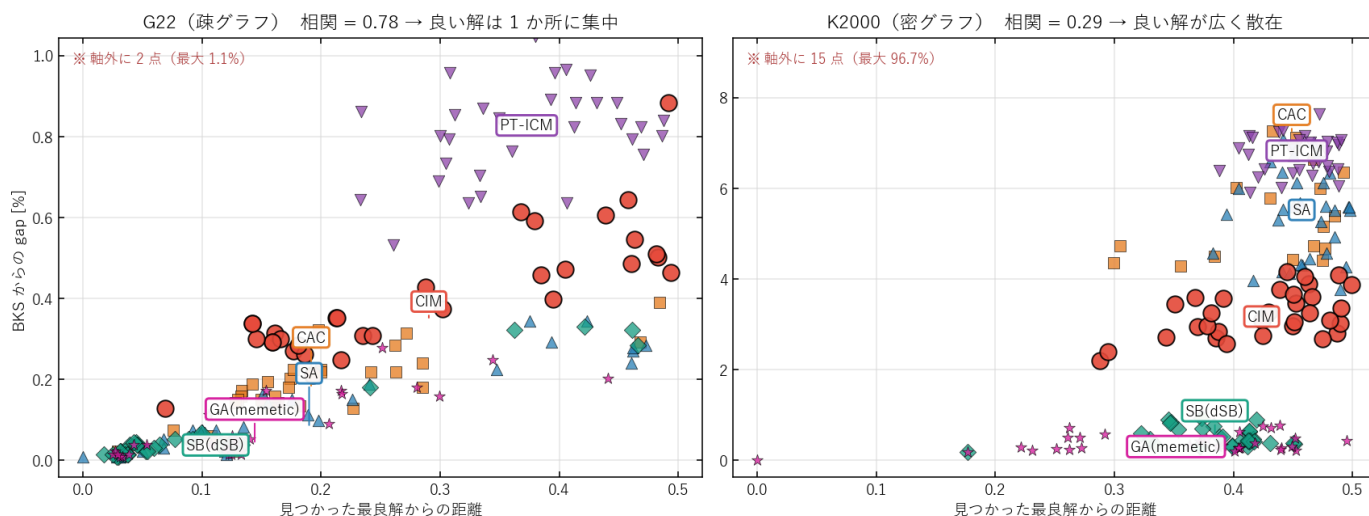
読み方: 線がほぼ水平 = 磨いても散らばりが変わらない。

磨きは品質を大きく改善する (K2000 の CAC は gap **26.1% → 2.1%**、CIM は **3.2% → 1.6%**) のに、距離はほとんど動かない (CAC 0.473 → 0.447、CIM 0.446 → 0.444)。観測された多様性は**解き残しのノイズ**ではなく、**着地点そのものの違い**である。

※ G55 / G70 では出力がすでに局所最適で、この磨きは何も改善できなかった (完全に水平)。

5. その多様性は役に立つのか — 疎と密で正反対

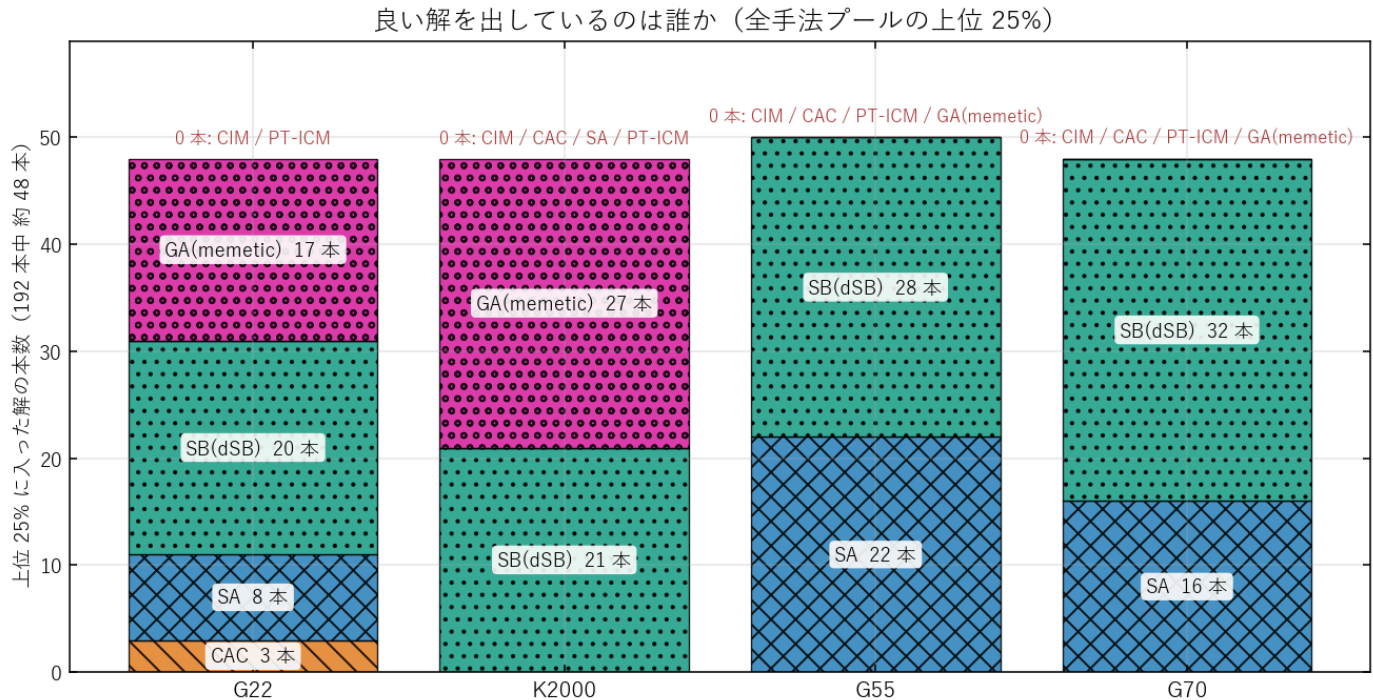
良い解は 1 か所に集まるのか、あちこちに散るのか (枠は各手法の重心)



読み方: 横軸「見つかった最良解からどれだけ離れているか」、縦軸「その解がどれだけ悪いか」。右上がりに乗っていれば「良い解は 1 か所に集まっている (big valley)」。

たまりの位置（引出線の先が重心）。

- **G22（疎）** は典型的な **big valley**（相関 0.78）。良い解どうしは互いに **0.070** しか離れていない。この構造では離れた解を持ち込んでも意味が無い。
- **K2000（密）** は **big valley** が弱い（相関 0.29）。図の右下に注目すると、**gap 1% 未満の dSB / GA の解が、最良解から 0.3~0.5 も離れた位置に広く分布している**。同じくらい良い解が、まったく違う分け方として多数存在する。

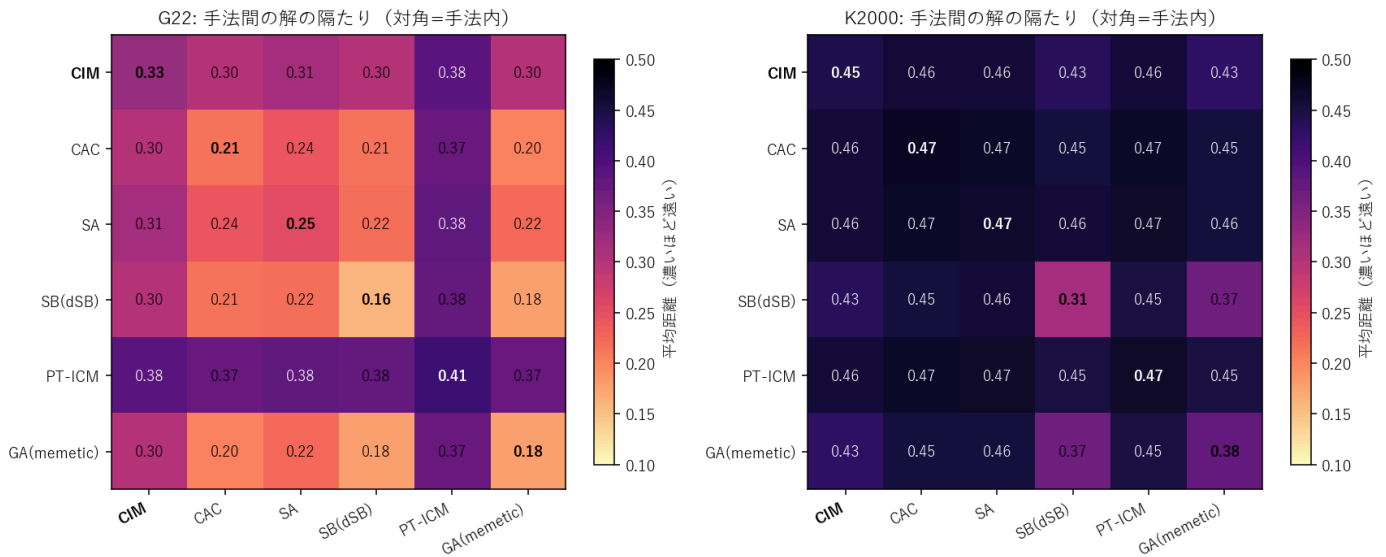


読み方: 全 192 本（6 手法 × 32 本）のうち上位 25% を、どの手法が何本出したか。棒の上の赤字が「1 本も入らなかった手法」。

CIM は 4 インスタンスすべてで上位 25% に 1 本も入らない（共通 TS で磨いた後の G22 で 1 本のみ）。多様性は供給できるが、供給される解の品質帯が上位ではない。

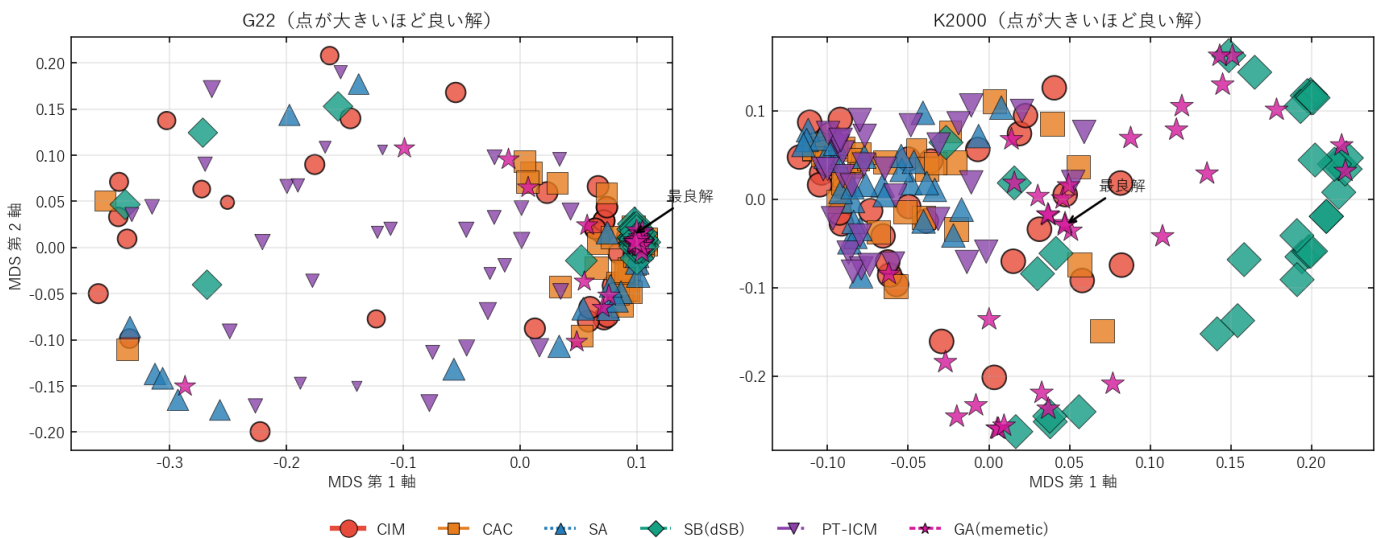
6. 手法どうしは同じ場所を見ているか

どの手法どうしが同じ場所を見ているか



G22 では **dSB・GA・CAC** の3手法が互いに **0.18~0.21** (明るい = 近い) で同じ谷を共有する一方、**CIM** は他手法から **0.30**、**PT-ICM** は **0.37~0.39** 離れる。K2000 は全体が濃く、**dSB↔GA** の **0.37** 以外はすべて **0.43** 以上 (ほぼ無相関)。

解空間のどこに着地したか (近い点ほど似た解)



G22 では右端の小さな塊に良い解 (大きな ◆ ★ ■) が密集し、**CIM** (●) と **PT-ICM** (▼) だけが左半分に散る。K2000 では高品質の dSB (◆) と GA (★) が右側に、それ以外が左側にまとまる。

7. 数字のまとめ（主要 2 インスタンス）

インスタンス	手法	平均 gap [%]	平均距離	骨格（固定頂点）[%]	上位25%への寄与
G22	dSB ◆	0.07	0.160	35.8	20 本
G22	GA ★	0.08	0.175	43.5	17 本
G22	SA ▲	0.13	0.255	15.8	8 本
G22	CAC ■	0.18	0.214	33.5	3 本
G22	CIM ●	0.40	0.327	0.8	0 本
G22	PT-ICM ▼	0.82	0.414	0.1	0 本
K2000	GA ★	0.37	0.375	3.6	27 本
K2000	dSB ◆	0.52	0.313	15.6	21 本
K2000	CIM ●	3.22	0.446	0.1	0 本
K2000	SA ▲	5.41	0.465	0.0	0 本
K2000	PT-ICM ▼	6.73	0.466	0.0	0 本
K2000	CAC ■	26.07	0.473	0.0	0 本

（G55 / G70 を含む全 24 行と磨き後の値は `RESULTS.md` の表 1・表 3）

8. 実務的な含意

状況	判断
GA の初期集団を CIM で作りたい（疎グラフ）	効果は期待しにくい。 上位解は互いに 0.07 の狭い谷にあり、CIM の解（0.33 離れ）はその外側。過去の Q3 実験「CIM 種でも到達上限は上がらない」と整合。
密グラフ（K2000 型）でポートフォリオを組む	多様性は資源になる （上位解自体が 0.35 離れて縮退）。ただし現状の CIM は gap 3.2% で上位帯に届かず、まず品質の底上げが要る。
「別の領域を探索係」が欲しい	CIM より PT-ICM の方が他手法から遠い （G22 で 0.37～0.39）。ただし低予算では品質が最下位。
密グラフで CIM を使う	出力に軽い局所探索を必ず掛ける。 K2000 の CIM 出力は 1 頂点反転で改善できる頂点が平均 37 個あり（局所最適率 0%）、TS を掛けるだけで gap 3.2% → 1.6%。

9. 注意点

- CIM / CAC の物理パラメータはインスタンス別調整が前提。K2000 は調整済みだが **G55 / G70 は G22 の定数流用**なので、そこでの CIM の挙動（最も凝集する）はパラメータ依存の可能性が高い。
 - 予算グリッドが粗く、実時間は完全には揃っていない（G22 で 7.6～15.6 秒、K2000 で 61～159 秒）。
 - 32 シードは平均を見るには十分だが、上位 25% の部分集合（数本～数十本）の統計は誤差が大きい。
 - G55 / G70 は全手法が未収束の領域での比較であり、「収束後の多様性」ではなく「同じ短い時間での着地点の多様性」を見ている。
 - fig3 の K2000 パネルは、未収束の CAC が最大 96.7% まで外れるため縦軸を切っている（外れ点数は図中に明記）。
-

図の再生成: `python scripts/plotting/plot_diversity_report_v2.py <run_dir>`（本書の fig0～fig7）。v1 の図は `plot_diversity_report.py`、個別図・`summary.csv` は `plot_diversity.py`。